

## ЛАБОРАТОРНА РОБОТА №3

### МОДЕЛЮВАННЯ ПРОЦЕСІВ В ПРИРОДНИЧИХ, СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ СИСТЕМАХ.

**Мета заняття:** отримати навички дослідження процесів в природничих, соціально-економічних та науково-технічних системах з використанням інструментарію системи комп'ютерної математики.

#### Хід роботи:

**Завдання 1.** Оцінювання впливу інвестицій на ефективність діяльності науково-технічної лабораторії.

$k := 5$   
 $x := 5$   
 $t := 0, 0.1.. 10$

Given

$$y_a(0) = 10$$

$$U_a(t) := 0$$

$$\frac{d}{dt} y_a(t) = k \cdot U_a(t)$$

$$y_a := \text{Odesolve}(t, 10)$$

$$y_a(0) = 10$$

$$\frac{d}{dx} y_a(x) = 0$$

$$y_a(5) = 10$$

$$\int_0^x y_a(t) dt = 50$$

$$y_a(10) = 10$$

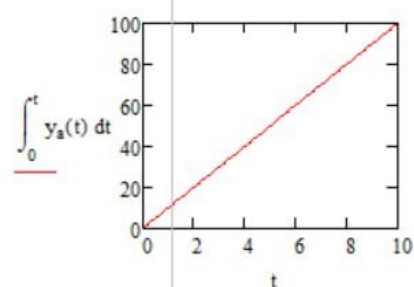
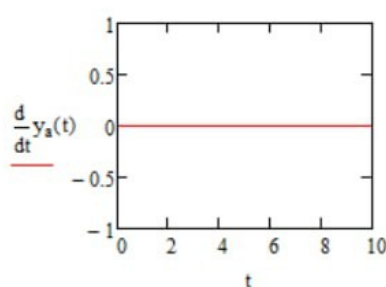
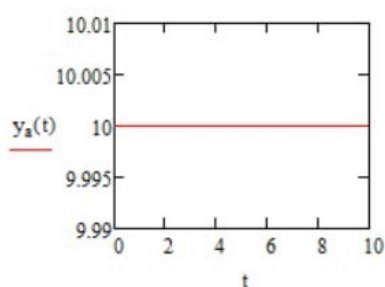


Рисунок 1. - а) відсутні:  $U(t) = 0$

|           |      |                |        |      |                                                  |  |  |                    |      |         |
|-----------|------|----------------|--------|------|--------------------------------------------------|--|--|--------------------|------|---------|
|           |      |                |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 – ЛРЗ |  |  |                    |      |         |
|           |      |                |        |      |                                                  |  |  |                    |      |         |
| Змн.      | Арк. | № докум.       | Підпис | Дата |                                                  |  |  |                    |      |         |
| Розроб.   |      | Семенчук О.А.  |        |      | Звіт з<br>лабораторної роботи                    |  |  | Літ.               | Арк. | Аркушів |
| Перевір.  |      | Бродський Ю.Б. |        |      |                                                  |  |  |                    | 1    | 11      |
| Керівник  |      |                |        |      |                                                  |  |  | ФІКТ, гр. ІПЗ-23-1 |      |         |
| Н. контр. |      |                |        |      |                                                  |  |  |                    |      |         |
| Затверд.  |      |                |        |      |                                                  |  |  |                    |      |         |

Given

$$y_b(0) = 10$$

$$U_b(t) := 8$$

$$\frac{d}{dt}y_b(t) = k \cdot U_b(t)$$

$$y_b := \text{Odesolve}(t, 10) \quad +$$

$$y_b(0) = 10$$

$$\frac{d}{dx}y_b(x) = 40$$

$$y_b(5) = 210$$

$$y_b(10) = 410$$

$$\int_0^x y_b(t) dt = 550$$

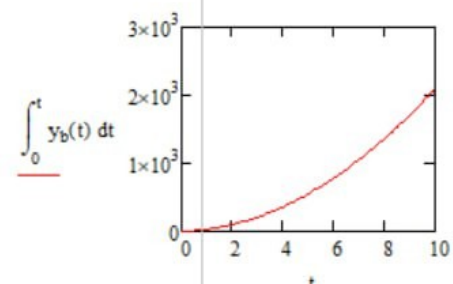
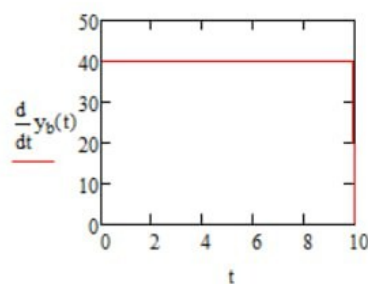
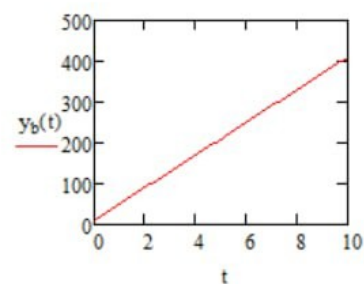


Рисунок 2. - б) постійні:  $U(t) = 8$

Given

$$y_c(0) = 10$$

$$U_c(t) := 2 + 0.8t$$

$$\frac{d}{dt}y_c(t) = k \cdot U_c(t)$$

$$y_c := \text{Odesolve}(t, 10)$$

$$y_c(0) = 10$$

$$\frac{d}{dx}y_c(x) = 30$$

$$y_c(5) = 110$$

$$y_c(10) = 310$$

$$\int_0^x y_c(t) dt = 258.333$$

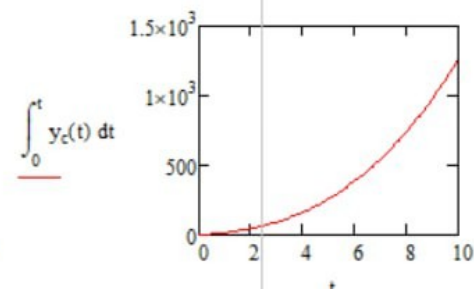
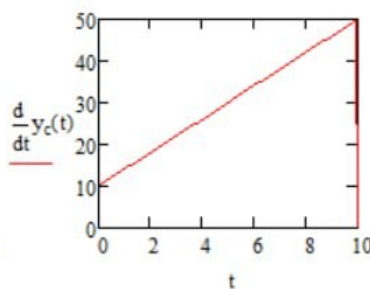
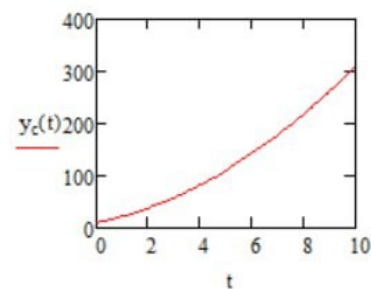


Рисунок 3. - в) зростають за лінійним законом:  $U(t) = 2 + 0.8t$

### Висновок до завдання 1:

Без інвестицій (а): Лабораторія лише підтримує початковий рівень ефективності, розвитку немає.

Постійні інвестиції (б): Забезпечують стабільне, рівномірне зростання ефективності.

Зростаючі інвестиції (в): Дають найшвидше зростання ефективності. З часом їх вплив стає найбільш відчутним.

### Завдання 2. Інвестування у науково-технічну лабораторію.

$$q(t) := -0.2t^2 + 4.5t + 10$$

$$\frac{d}{dt}q(t) \rightarrow -0.4 \cdot t + 4.5$$

$$t := 0, 0.1 \dots 20$$

$$dq(t) := \frac{d}{dt}q(t)$$

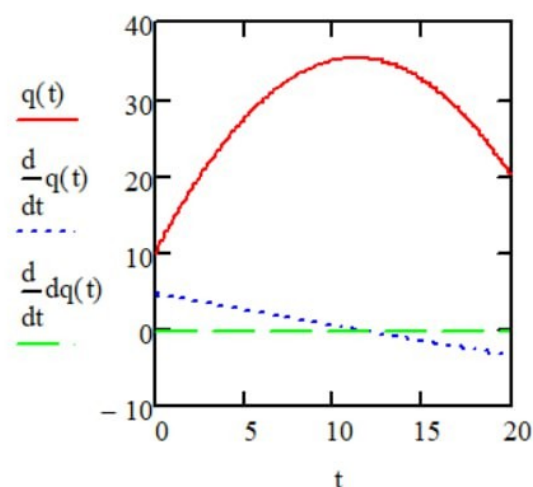


Рисунок 4. - Аналіз попиту та інвестування

**Висновок до завдання 2:** На початку періоду попит на розвиток дослідницької лабораторії збільшується, причому швидкість зростання поступово зменшується через негативність другої похідної. Таким чином, згідно з принципом акселерації, бажано поступово зменшувати обсяг інвестицій. Слід зазначити, що інвестування бажано лише на початку періоду, оскільки пізніше воно повинно бути змінено в залежності від швидкості.

**Завдання 3.** Аналіз динаміки розвитку підприємства з урахуванням впровадження інновацій (впливу інвестицій).

**Завдання 3.1.** Процес розвитку від впровадження інвестиційного проекту описується диференціальним рівнянням:

$$\frac{dy(t)}{dt} = a(t) \left(1 - \frac{y(t)}{y_{\max}}\right) y(t)$$

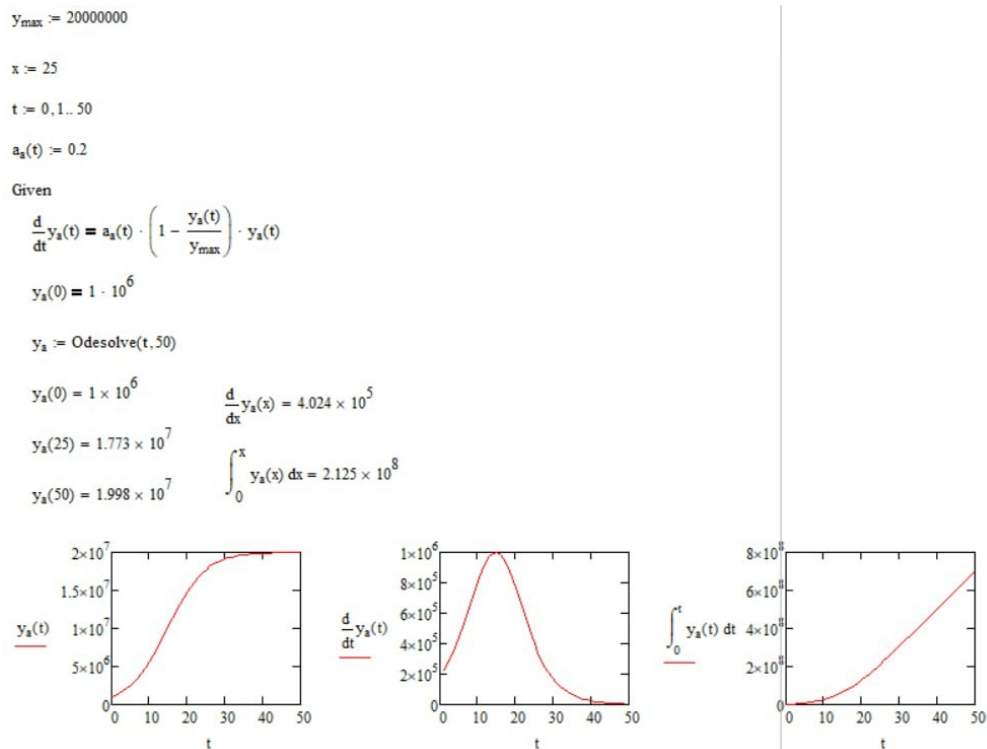


Рисунок 5. - 1) становлять 20 %

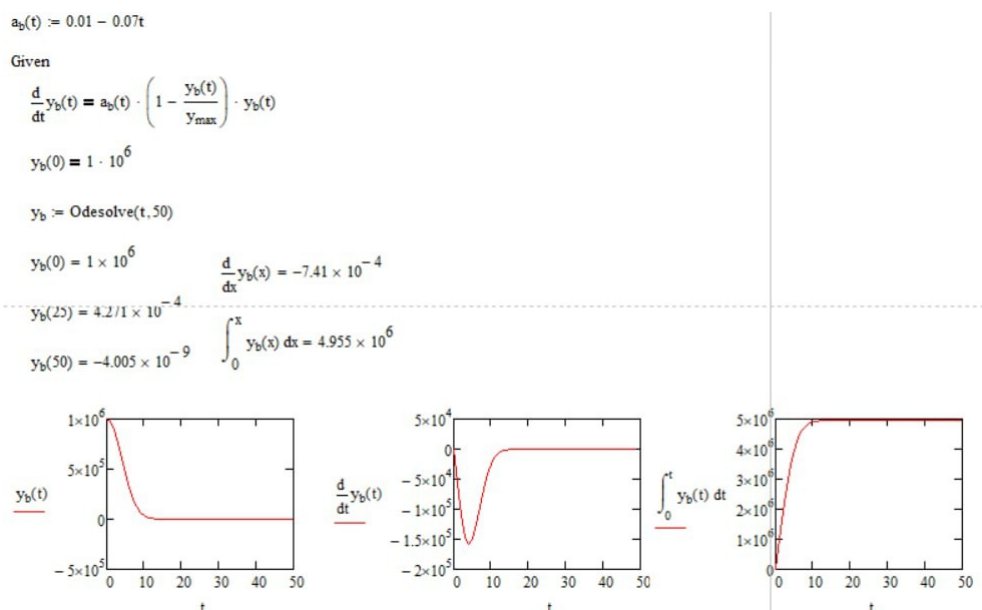


Рисунок 6. - 2) описуються лінійною функцією  $a(t) = 0,01 + 0,07t$

$$a_c(t) := 0.02 - 0.07t + 0.007t^2$$

Given

$$\frac{d}{dt}y_c(t) = a_c(t) \cdot \left(1 - \frac{y_c(t)}{y_{max}}\right) \cdot y_c(t)$$

$$y_c(0) = 1 \cdot 10^6$$

$$y_c := \text{Odesolve}(t, 50)$$

$$y_c(0) = 1 \times 10^6$$

$$\frac{d}{dx}y_c(x) = 282.876$$

$$y_c(25) = 2 \times 10^7$$

$$\int_0^x y_c(x) dx = 1.468 \times 10^8$$

$$y_c(50) = 2 \times 10^7$$

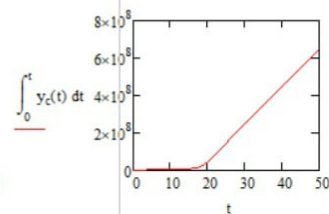
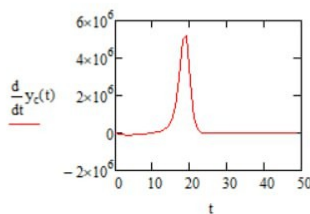
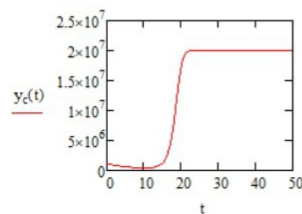


Рисунок 7. - 3) описуються лінійною функцією  $a(t) = 0,02 - 0,07t + 0,007t^2$

### Висновок до завдання 3.1:

1) Постійна рентабельність ( $a = 0.2$ ): Прибуток рівномірно зростає від 1 млн. до ~20 млн. грн., досягаючи максимуму до 50-го періоду. Стабільні інвестиції забезпечують передбачуване зростання.

2) Лінійна рентабельність ( $a(t) = 0.01 - 0.07t$ ): Рентабельність швидко стає від'ємною, тому прибуток різко падає майже до нуля вже на початку періоду і більше не відновлюється. Такі інвестиції є неефективними.

3) Квадратична рентабельність ( $a(t) = 0.02 - 0.07t + 0.007t^2$ ): Спочатку спостерігається короткочасне зростання, потім короткий спад, після чого прибуток стрімко досягає максимуму ~20 млн. грн. вже до 25-го періоду та утримується на цьому рівні.

**Завдання 3.2.** Нелінійна модель зростання виробництва науково-технічної продукції з урахуванням інвестицій описується диференціальним рівнянням:

$$\frac{dy(t)}{dt} = k_0 y(t) \left(1 - \frac{y(t)}{y_{max}}\right) + u(t, y(t))$$

$$k_0 := 0.5$$

$$y_{\max} := 20000$$

$$t := 0, 0.1 \dots 20$$

$$x := 15$$

Given

$$u_a(t) := 0$$

$$\frac{d}{dt} y_a(t) = k_0 \cdot y_a(t) \left( 1 - \frac{y_a(t)}{y_{\max}} \right) + u_a(t)$$

$$y_a(0) = 1000$$

$$y_a := \text{Odesolve}(t, 20)$$

$$y_a(0) = 1 \times 10^3 \quad \frac{d}{dx} y_a(x) = 102.912$$

$$y_a(10) = 1.773 \times 10^4 \quad \int_0^x y_a(x) dx = 1.806 \times 10^5$$

$$y_a(20) = 1.998 \times 10^4$$

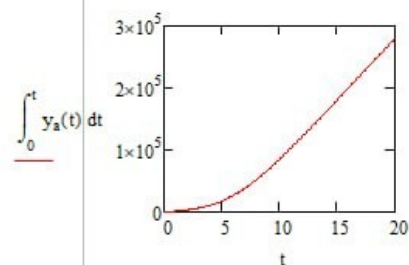
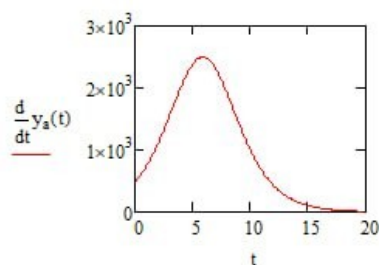
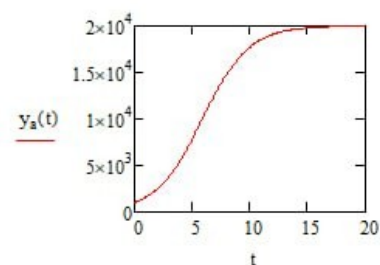


Рисунок 8. - інвестиції відсутні

Given

$$u_b(t) := 4000$$

$$\frac{d}{dt} y_b(t) = k_0 \cdot y_b(t) \left( 1 - \frac{y_b(t)}{y_{\max}} \right) + u_b(t)$$

$$y_b(0) = 1000$$

$$y_b := \text{Odesolve}(t, 20)$$

$$y_b(0) = 1 \times 10^3 \quad \frac{d}{dx} y_b(x) = 0.513$$

$$y_b(10) = 2.609 \times 10^4 \quad \int_0^x y_b(x) dx = 3.315 \times 10^5$$

$$y_b(20) = 2.612 \times 10^4$$

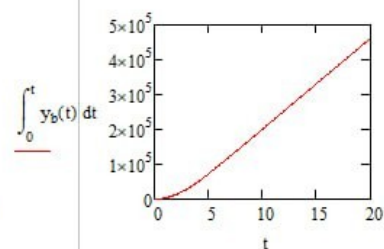
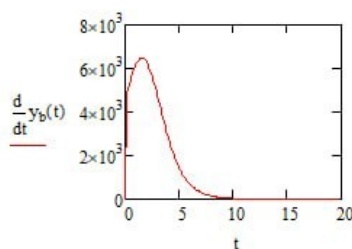
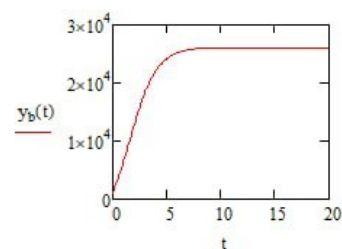


Рисунок 9. - рівень інвестицій постійний і дорівнює 4 тис. од.

Given

$$a := 0.5$$

$$b := 0.25$$

$$u_c(t) := a + b \cdot t$$

$$\frac{d}{dt} y_c(t) = k_0 \cdot y_c(t) \left( 1 - \frac{y_c(t)}{y_{\max}} \right) + u_c(t)$$

$$y_c(0) = 1000$$

$$y_c := \text{Odesolve}(t, 20)$$

$$y_c(0) = 1 \times 10^3$$

$$\frac{d}{dx} y_c(x) = 103.016$$

$$y_c(10) = 1.774 \times 10^4$$

$$y_c(20) = 1.999 \times 10^4$$

$$\int_0^x y_c(x) dx = 1.807 \times 10^5$$

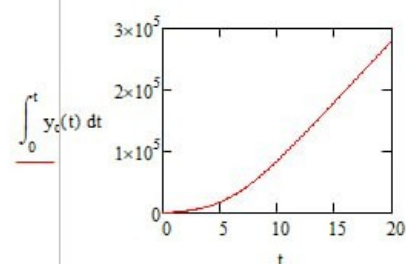
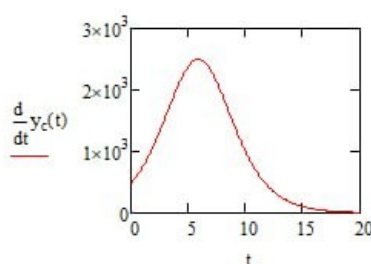
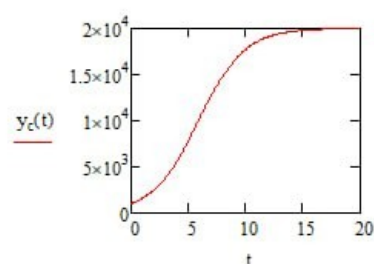


Рисунок 10. - інвестиції лінійно зростають і описують і описуються функцією  $u(t) = a + bt$

Given

$$\gamma := 0.2$$

$$u_d(t) := \gamma \cdot t$$

$$y_d(0) = 1000$$

$$\frac{d}{dt} y_d(t) = k_0 \cdot y_d(t) \left( 1 - \frac{y_d(t)}{y_{\max}} \right) + u_d(y_d(t)) \quad +$$

$$y_d := \text{Odesolve}(t, 20)$$

$$y_d(0) = 1 \times 10^3$$

$$\frac{d}{dx} y_d(x) = 14.551$$

$$y_d(10) = 2.733 \times 10^4$$

$$y_d(20) = 2.8 \times 10^4$$

$$\int_0^x y_d(x) dx = 2.867 \times 10^5$$

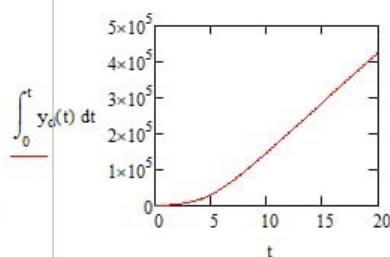
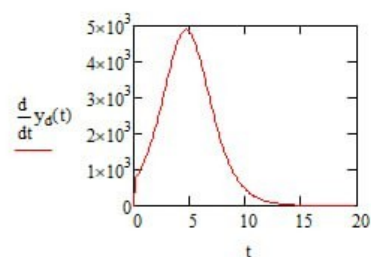
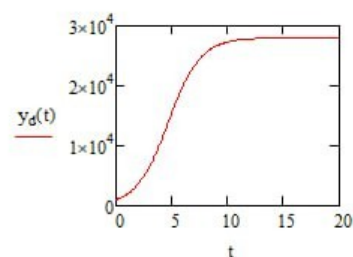


Рисунок 11. - рівень інвестицій пропорційний обсягу виробництва  $u(t) = \gamma u(t)$



Given

$$c_{\text{inv}} := 0.02$$

$$\gamma(t) := c \cdot t$$

$$u_a(t) := t$$

$$\frac{d}{dt} y_a(t) = k_0 \cdot y_a(t) \left( 1 - \frac{y_a(t)}{y_{\text{max}}} \right) + u_a(t) \cdot \gamma(t)$$

$$y_a(0) = 1000$$

$$y_a := \text{Odesolve}(t, 20)$$

$$y_a(0) = 1 \times 10^3$$

$$\frac{d}{dx} y_a(x) = 870.755$$

$$y_a(10) = 2.516 \times 10^4$$

$$y_a(20) = 3.506 \times 10^4$$

$$\int_0^x y_a(x) dx = 2.528 \times 10^5$$

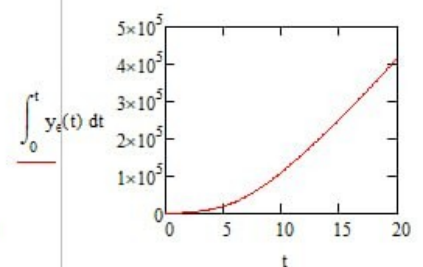
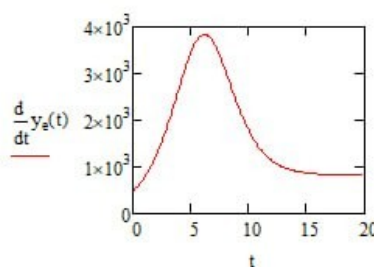
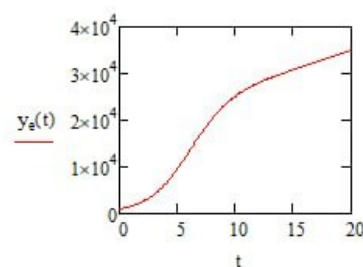


Рисунок 12. - інвестиції визначаються нелінійною функцією у вигляді:  $u(t) = \gamma(t)y(t)$

#### Висновок до завдання 4:

Без інвестицій: Виробництво зростає лише за рахунок внутрішніх ресурсів. Зростання повільне та рівномірне.

Постійні інвестиції ( $u = 4\,000$ ): Виробництво перевищує рівень насиченості. Стабілізація настає швидше.

Лінійні інвестиції ( $u = 0.5 + 0.25t$ ): Результат майже не відрізняється від варіанту (а) через малі початкові значення інвестицій.

Інвестиції пропорційні виробництву ( $\gamma = 0.2$ ): Зворотній зв'язок прискорює зростання - виробництво суттєво перевищує рівень насиченості.

Нелінійні інвестиції ( $c = 0.02$ ): Найкращий результат завдяки одночасному зростанню інвестицій і виробництва.



## Завдання 6. Моделювання конфлікту.

$$X := 5 \quad \alpha := 0.1 \quad \gamma := 0.2 \quad a_h := 0.7 \quad a_s := -0.7$$

$$Y := 4 \quad \beta := 0.25 \quad \delta := 0.3 \quad b_h := 0.5 \quad b_s := -0.5$$

$$t := 0, 0.1 \dots 10$$

Given

$$\frac{d}{dt}x_1(t) = \alpha \cdot y_1(t)$$

$$\frac{d}{dt}y_1(t) = \beta \cdot x_1(t)$$

$$x_1(0) = X$$

$$y_1(0) = Y$$

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix} := \text{Odesolve} \left[ \begin{pmatrix} x_1 \\ y_1 \end{pmatrix}, t, 10 \right]$$

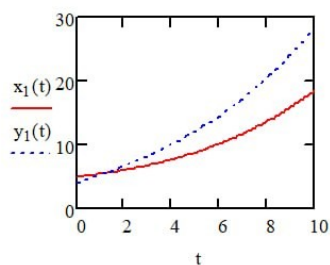


Рисунок 13. - Фактор 1: загроза

Given

$$\frac{d}{dt}x_2(t) = \alpha \cdot y_2(t) - \gamma \cdot x_2(t)$$

$$\frac{d}{dt}y_2(t) = \beta \cdot x_2(t) - \delta \cdot y_2(t)$$

$$x_2(0) = X$$

$$y_2(0) = Y$$

$$\begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix} := \text{Odesolve} \left[ \begin{pmatrix} x_2 \\ y_2 \end{pmatrix}, t, 10 \right]$$

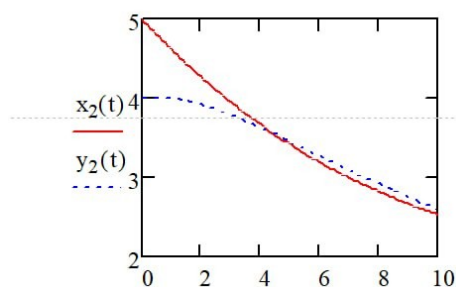


Рисунок 14. - Фактор 2: тягар витрат

Given

$$\frac{d}{dt}x_3(t) = -\gamma \cdot x_3(t) + \alpha \cdot y_3(t) + a_h$$

$$\frac{d}{dt}y_3(t) = \beta \cdot x_3(t) - \delta \cdot y_3(t) + b_h$$

$$x_3(0) = X$$

$$y_3(0) = Y$$

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix} := \text{Odesolve} \left[ \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}, t, 10 \right]$$

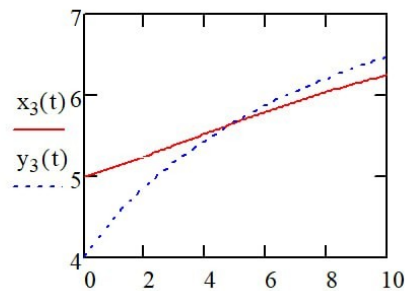


Рисунок 15. - Фактор 3: рівень ворожості ( $a > 0$ ,  $b > 0$  - ворожість)

Given

$$\frac{d}{dt}x_3(t) = -\gamma \cdot x_3(t) + \alpha \cdot y_3(t) + a_s$$

$$\frac{d}{dt}y_3(t) = \beta \cdot x_3(t) - \delta \cdot y_3(t) + b_s$$

$$x_3(0) = X$$

$$y_3(0) = Y$$

$$\begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix} := \text{Odesolve} \left[ \begin{pmatrix} x_3 \\ y_3 \end{pmatrix}, t, 10 \right]$$

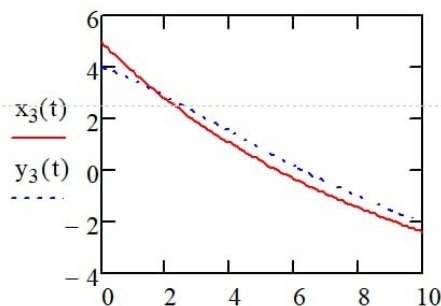


Рисунок 16. - Фактор 3: рівень ворожості ( $a < 0$ ,  $b < 0$  - симпатії)

### **Висновок до завдання 6:**

Фактор 1: загроза - Витрати обох корпорацій безперервно зростають. У зростає швидше через вищий коефіцієнт реакції. Конфлікт ескалується без обмежень.

Фактор 2: тягар витрат - Стримуючі фактори суттєво обмежують зростання - витрати обох корпорацій поступово знижуються від початкових значень. Соціальний тягар ефективно гальмує конфлікт.

Фактор 3: ворожість - Спостерігається помірне зростання витрат обох корпорацій. Темп зростання значно менший, ніж у варіанті 1.

**Висновок:** У ході виконання лабораторної роботи було досліджено моделювання процесів у науково-технічних та соціально-економічних системах з використанням диференціальних рівнянь.

У завданні 1 встановлено, що відсутність інвестицій не забезпечує розвитку лабораторії, постійні інвестиції дають стабільне зростання, а лінійно зростаючі - найшвидший приріст ефективності.

У завданні 2 показано, що згідно з принципом акселерації, інвестування доцільне лише на початку періоду, оскільки зростання попиту поступово сповільнюється через від'ємність другої похідної.

У завданні 3.1 з'ясовано, що стабільна рентабельність забезпечує рівномірне зростання прибутку, лінійно спадна - призводить до втрат, а квадратична - до найшвидшого досягнення максимального прибутку.

У завданні 3.2 підтверджено, що ефективність інвестицій зростає у порядку: відсутні < лінійні < постійні < пропорційні < нелінійні. Нелінійні інвестиції, що враховують поточний стан виробництва, забезпечують найбільший приріст.

У завданні 6 продемонстровано, що без стримуючих факторів конфлікт між корпораціями ескалується необмежено. Врахування соціального тягара стабілізує ситуацію, а перехід від ворожості до симпатії повністю змінює динаміку з конкурентної на кооперативну.

|      |      |          |        |      |                                                  |      |
|------|------|----------|--------|------|--------------------------------------------------|------|
|      |      |          |        |      | ДУ «Житомирська політехніка».26.121.24.000 – ЛРЗ | Арк. |
|      |      |          |        |      |                                                  | 11   |
| Змн. | Арк. | № докум. | Підпис | Дата |                                                  |      |